

Utilité des analyses statistiques

- Les analyses statistiques permettent de:
 - résumer des données obtenues à partir d'un échantillon de population (statistiques descriptives)
 - faire des inférences à partir de ces données sur l'ensemble de la population concernée (statistiques inférentielles)
- Le besoin de résumer et d'inférer est dû au fait que les données comportent de la variation.

Statistiques descriptives

➤ Les différentes statistiques descriptives

- Indices de position

Moyenne (M) , médiane

- Indices de dispersion

- **Ecart-type (ET , SD en anglais)** : une mesure de la façon dont les valeurs varient par rapport à la moyenne
- **Etendue** : valeur numérique la plus basse et valeur numérique la plus élevée
- **Centiles, quartiles**
- **Distribution** : courbe normale/biaisée/bimodale/multimodale, *outliers (valeurs atypiques)*.

Types d'analyses statistiques: les statistiques descriptives

➤ Les scores-Z

- Score permettant de situer la performance un individu par rapport à une population de référence (par exemple lors de l'utilisation d'un test standardisé)
- Calcul du **Score-Z** = (score de l'individu – M de la population de référence) / ET de la population de référence
- L'unité de mesure du score-Z est l' ET .

Un individu qui se situe en-dessous de la moyenne de la population de référence va donc avoir un score-Z négatif, etc.

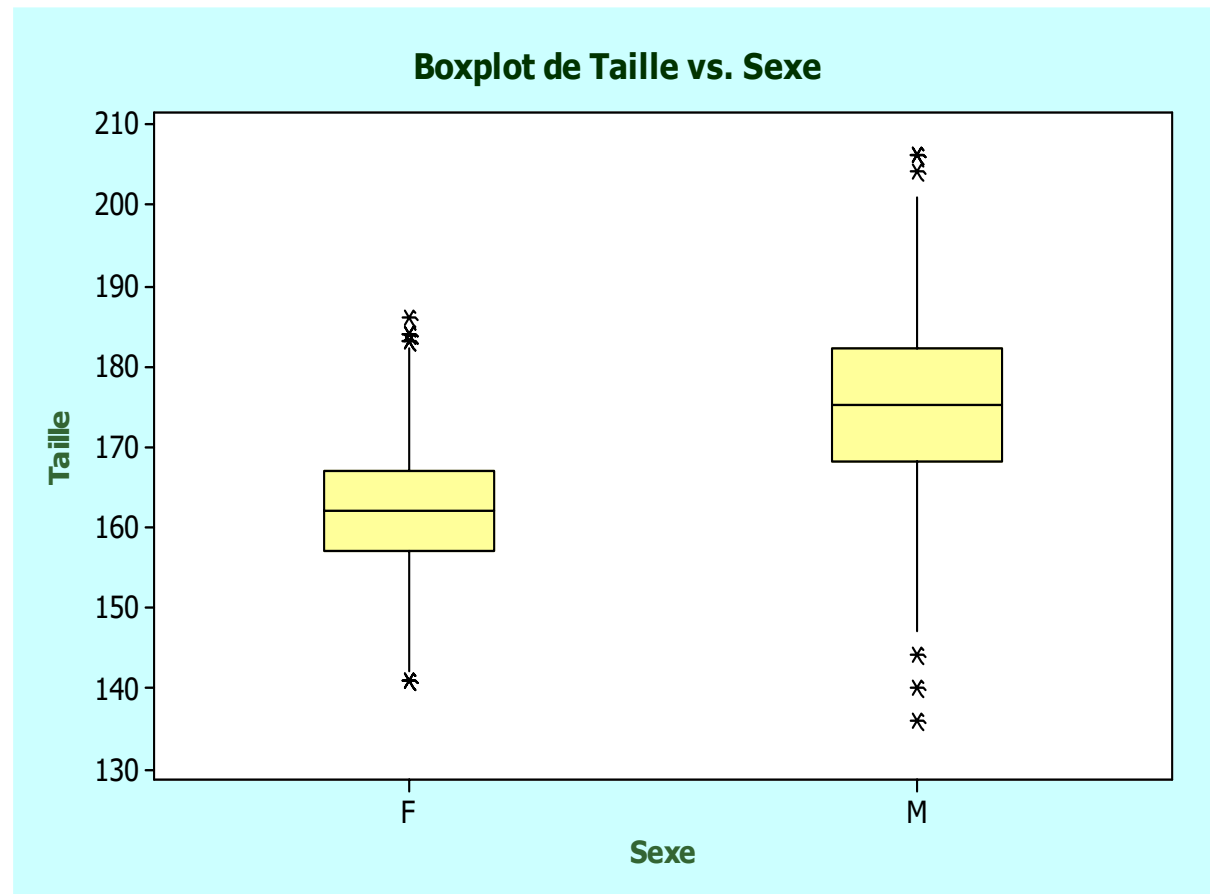
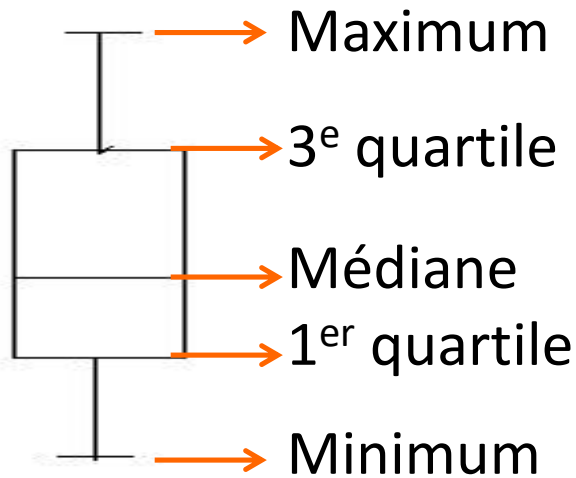
statistiques descriptives

- **Visualiser des analyses statistiques descriptives**
 - Moyenne, ET, étendue: tableau ou graphique

	N	Moyenne	Ecart-type	Minimum	Maximum
Age (mois)	38	103,4	19,0	74,7	153,3
PM (centiles)	38	38,9	28,8	2,5	92,5
Vocabulaire	37	-0,9	1,2	-4,0	1,1
Phono	38	-5,9	5,1	-23,7	0,4
MorphoSyn	38	-1,9	1,2	-5,3	0,8
MLU	38	5,0	2,3	0,0	9,0

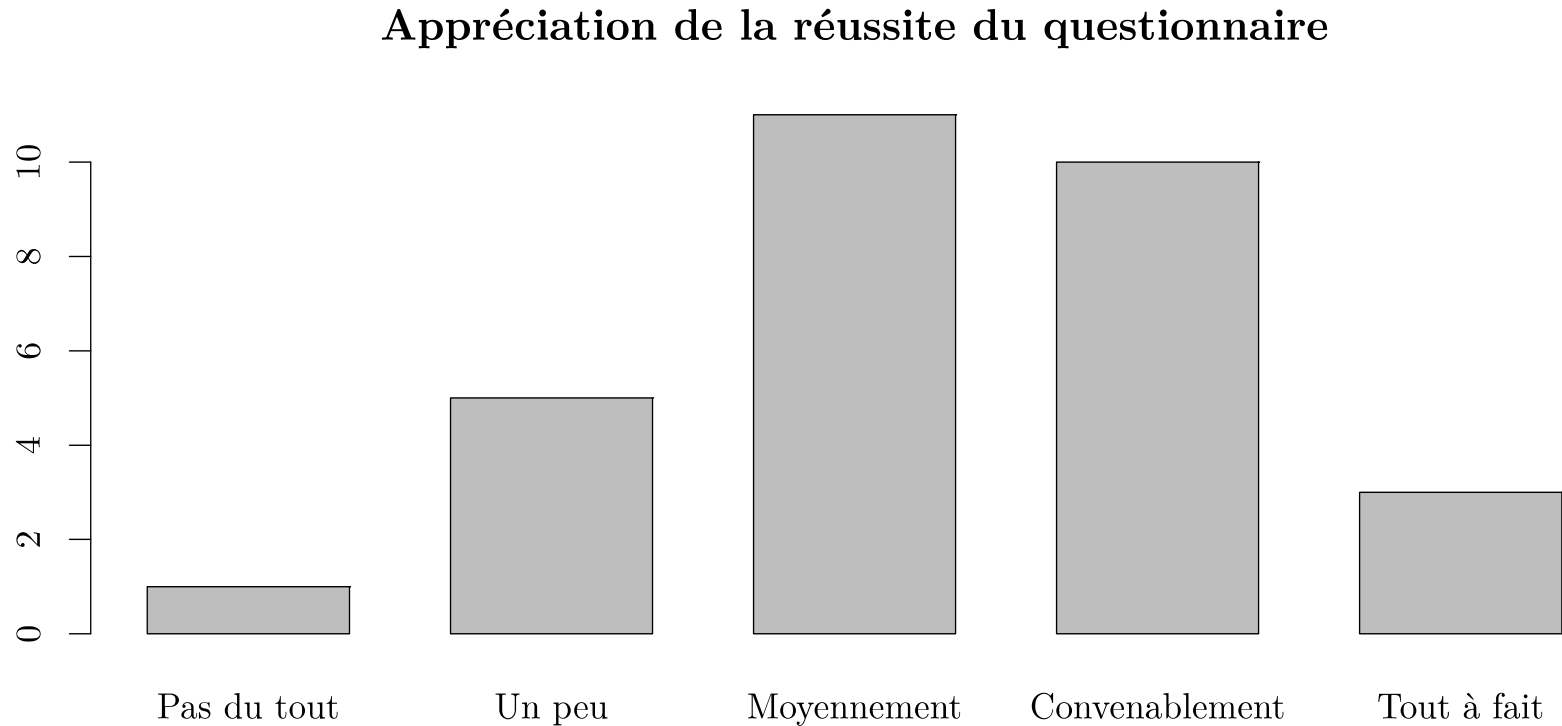
➤ Visualiser des analyses statistiques descriptives

- Moyenne, ET, étendue: tableau ou graphique



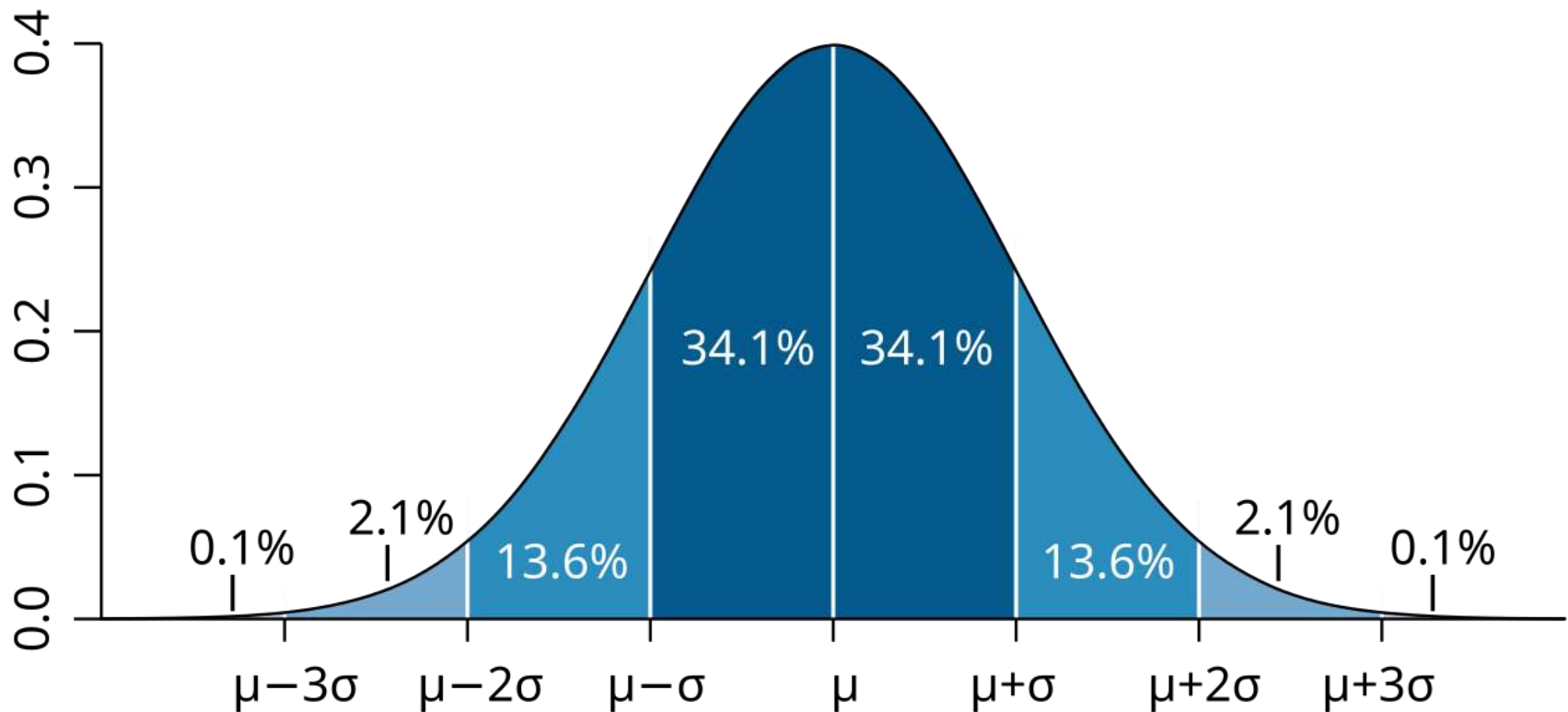
Visualiser des analyses statistiques descriptives

Distribution: histogramme

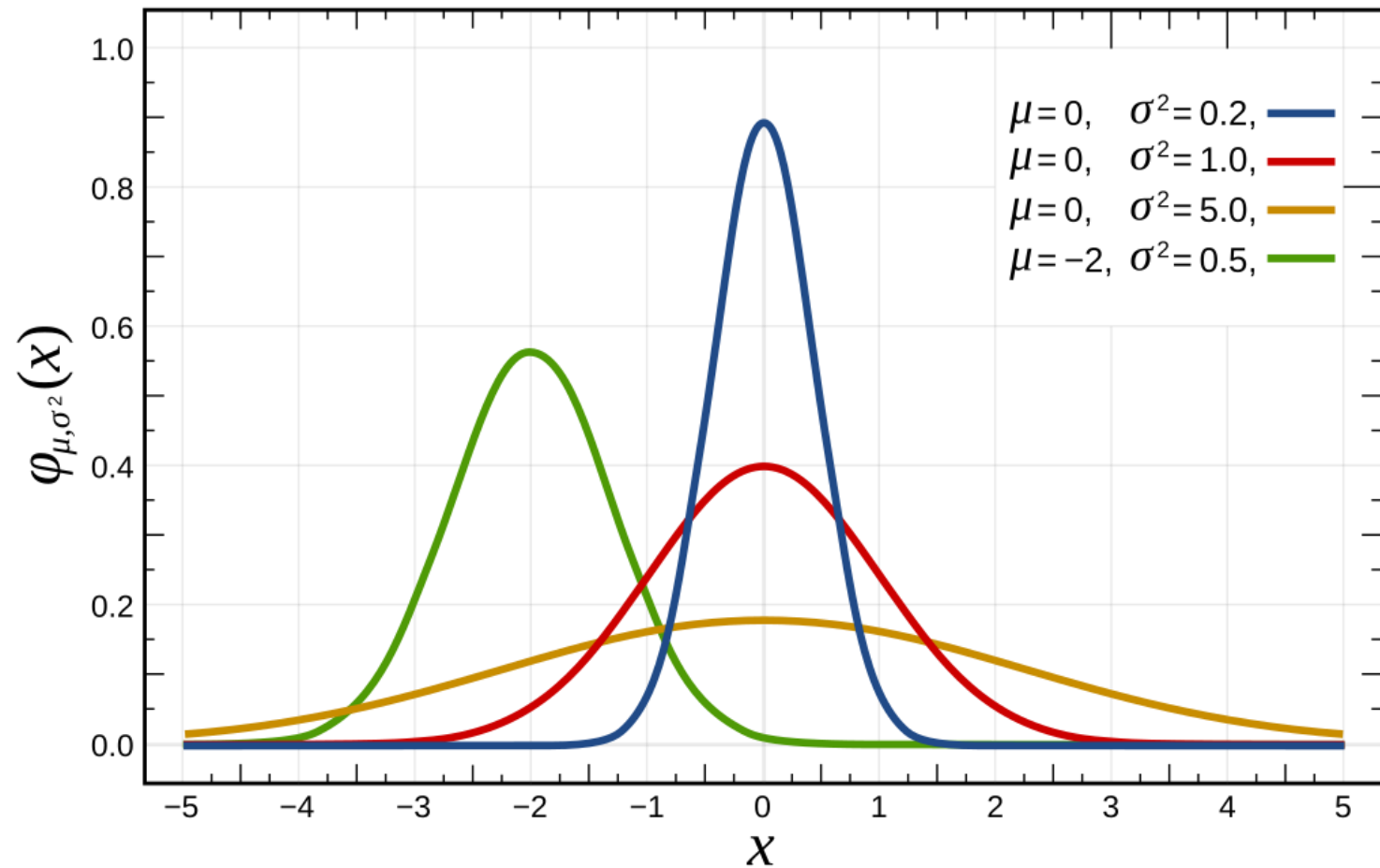


- Calcul de la normalité de la distribution:
Test de **Shapiro-Wilk** (voir sur **JASP**, case à (de)cocher

Loi normale, dite de Gauss (à cloche symétrique)



Égalité des variances



Types d'analyses statistiques: les statistiques inférentielles

➤ L'Hypothèse nulle (ou H_0) :

- L'hypothèse selon laquelle 2 mesures que l'on souhaite comparer sont identiques ou liées.
- Les résultats des tests statistiques vont nous dire s'il faut:
 - Conserver l'hypothèse nulle (confirmant ainsi qu'il n'y a pas de différence entre les 2 mesures ou que celles-ci ne sont pas liées)
 - Rejeter l'hypothèse nulle (ce qui signifie qu'il existe une différence entre les 2 mesures, ou que ces mesures sont liées).

➤ **Seuil de significativité:** la probabilité de se tromper en estimant que l'hypothèse nulle est incorrecte.

$p > 0,05$ La probabilité selon laquelle le rejet de H_0 serait une erreur est supérieure à 5%.

$p < 0,05$ * La probabilité selon laquelle le rejet de H_0 serait une erreur est inférieure à 5%.

$p < 0,01$ ** La probabilité selon laquelle le rejet de H_0 serait une erreur est inférieure à 1%.

$p < 0,001$ *** La probabilité selon laquelle le rejet de H_0 serait une erreur est inférieure à 0,01%.

➤ Deux grandes familles de tests statistiques

- **Tests paramétriques**

- Basés sur la supposition que les données analysées ont une distribution normale
- La variance des données comparées doit être similaire (des *ET* équivalents ou proches)

- **Tests non-paramétriques**

- Lorsque la distribution n'est pas normale
- Lorsque les données des groupes comparés ne sont pas similaires dans leur distribution
- Lorsque le nombre de sujets est réduit

Types d'analyses statistiques: les statistiques inférentielles

- Quel test utiliser pour quel type de question ?
 - *Comparaisons inter-groupes (Independent samples t-test sur JASP)*

Des valeurs obtenues par une même mesure effectuée sur plusieurs groupes de sujets différents sont comparées. Il s'agit donc d'**échantillons indépendants**.
 - *Comparaisons intra-groupes (ou inter-items) paires samples test sur JASP)*

Des valeurs obtenues à partir de mesures différentes effectuées sur un même groupe sont comparées. Il s'agit donc d'**échantillons appariés**.
 - *Corrélation*

Nature du lien entre deux mesures.

	Tests non Paramétriques	Tests Paramétriques
Comparaison de groupes : Echantillons indépendants 2 groupes	U de Mann Whitney (U)	Test t de Student / EI (t)
Comparaison de groupes : Echantillons appariés 2 groupes	Wilcoxon (Z)	Test t de Student / EA (t)
Comparaison de groupes : Echantillons indépendants ≥ 2 groupes	Kruskall Wallis (X^2 ou H)	ANOVA (F)
Comparaison de groupes : Echantillons appariés ≥ 2 groupes	Friedmann (X^2 ou Q)	ANOVA mesures répétées (F)
Corrélation simple (entre 2 variables, au sein d'un groupe)	Rho de Spearman (r_s)	Pearson (r_p)

➤ **Le test du Chi deux (χ^2) (Contingency tables sur JASP)**

Pour savoir si une répartition est uniforme ou non (attention, on ne compare pas des moyennes)

- La répartition observée est comparée à une répartition théorique
- Le test indique si la répartition observée diverge de la répartition théorique. Quelle est l' H_0 ?
- Exemple: lancer un dé 60 fois. Répartition théorique: chaque face va sortir 10 fois. Mais ce n'est généralement pas le cas. Question: dans quelle mesure les résultats observés diffèrent de la répartition théorique?

➤ **Le test du Chi deux (χ^2)**

Exemple 1: La comparaison du pourcentage d'étudiants internationaux dans deux universités différentes

- Tableau de contingence:

	Inalco	USN
Etudiants internationaux	35	15
Etudiants locaux	65	85

$$\chi^2 = 10,667; p = ,001$$

➤ **Le test du Chi deux (χ^2)**

Exemple 2: La performance à un test standardisé (30 items)
d'un seul individu à 2 moments différents (T1 et T2), avant et
après entraînement

- T1: 6 items réussis

T2: 15 items réussis

- Tableau de contingence:

	T1	T2
Items réussis	6	15
Items échoués	24	15

$$\chi^2 = 5,934; p = ,015$$